

InsightFlow — Documentação Completa do Projeto

InsightFlow

Plataforma Inteligente de Consultas SQL com IA

 <https://insightflowaihub.netlify.app>

Índice

1. [Visão Geral do Projeto](#)
2. [Arquitetura e Stack Tecnológica](#)
3. [Autenticação e Controle de Acesso](#)
4. [Funcionalidades Principais](#)
5. [Módulos do Sistema](#)
6. [Painel Administrativo](#)
7. [Segurança](#)
8. [Integrações Externas](#)
9. [Planos e Monetização](#)
10. [Infraestrutura e Deploy](#)

1. Visão Geral do Projeto

O **InsightFlow** é uma plataforma SaaS (Software as a Service) de inteligência de dados que democratiza o acesso a análises avançadas de banco de dados. Utilizando inteligência artificial, a plataforma permite que qualquer profissional — mesmo sem conhecimento técnico em SQL — consulte e analise dados corporativos através de linguagem natural em português.

Proposta de Valor

Agilidade

Transforme perguntas em português em queries SQL otimizadas em segundos, eliminando horas de desenvolvimento.

Segurança

Apenas queries SELECT são permitidas. Credenciais criptografadas, rate limiting e sanitização de inputs.

Visibilidade

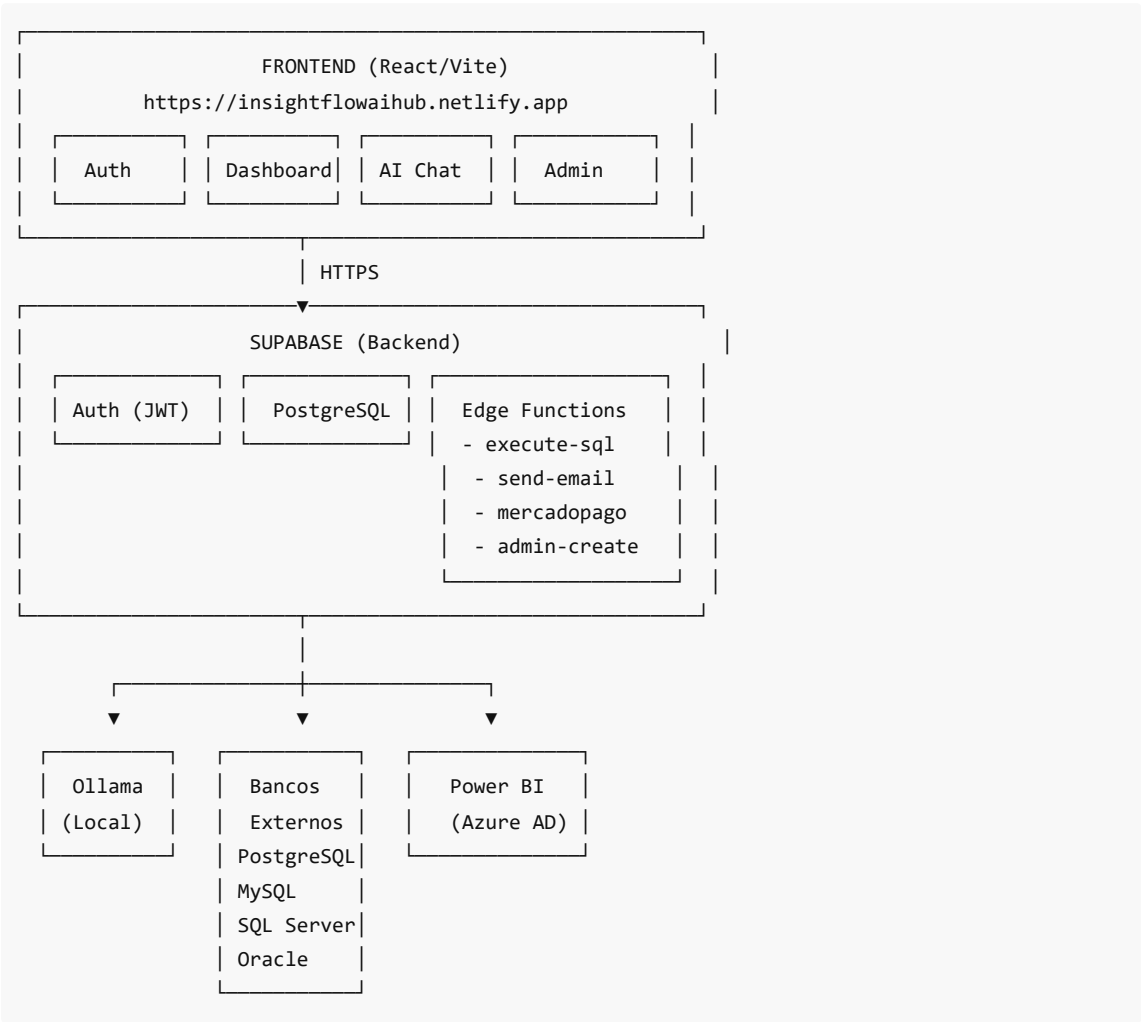
Dashboards Power BI embarcados e exportação em CSV, Excel e JSON para decisões baseadas em dados.

Diferenciais Competitivos

- **IA Local com Ollama** — os dados nunca saem da infraestrutura do cliente
- **Multi-banco** — PostgreSQL, MySQL, SQL Server e Oracle em uma única plataforma
- **Fluxo de aprovação** — controle total sobre quem acessa o sistema
- **PWA** — instalável como app nativo em qualquer dispositivo
- **Provedores de IA configuráveis** — Ollama, OpenAI, Claude, Gemini

2. Arquitetura e Stack Tecnológica

Diagrama de Arquitetura



Frontend

Tecnologia	Versão	Finalidade
React	18	Framework UI principal
TypeScript	5	Tipagem estática
Vite	5	Build e servidor de desenvolvimento
React Router	6	Roteamento SPA
Tailwind CSS	3	Estilização utilitária
Shadcn/ui	—	Componentes base acessíveis
TanStack Query	5	Cache e estado de servidor
Framer Motion	—	Animações fluidas

Zod	3	Validação de schemas
------------	---	----------------------

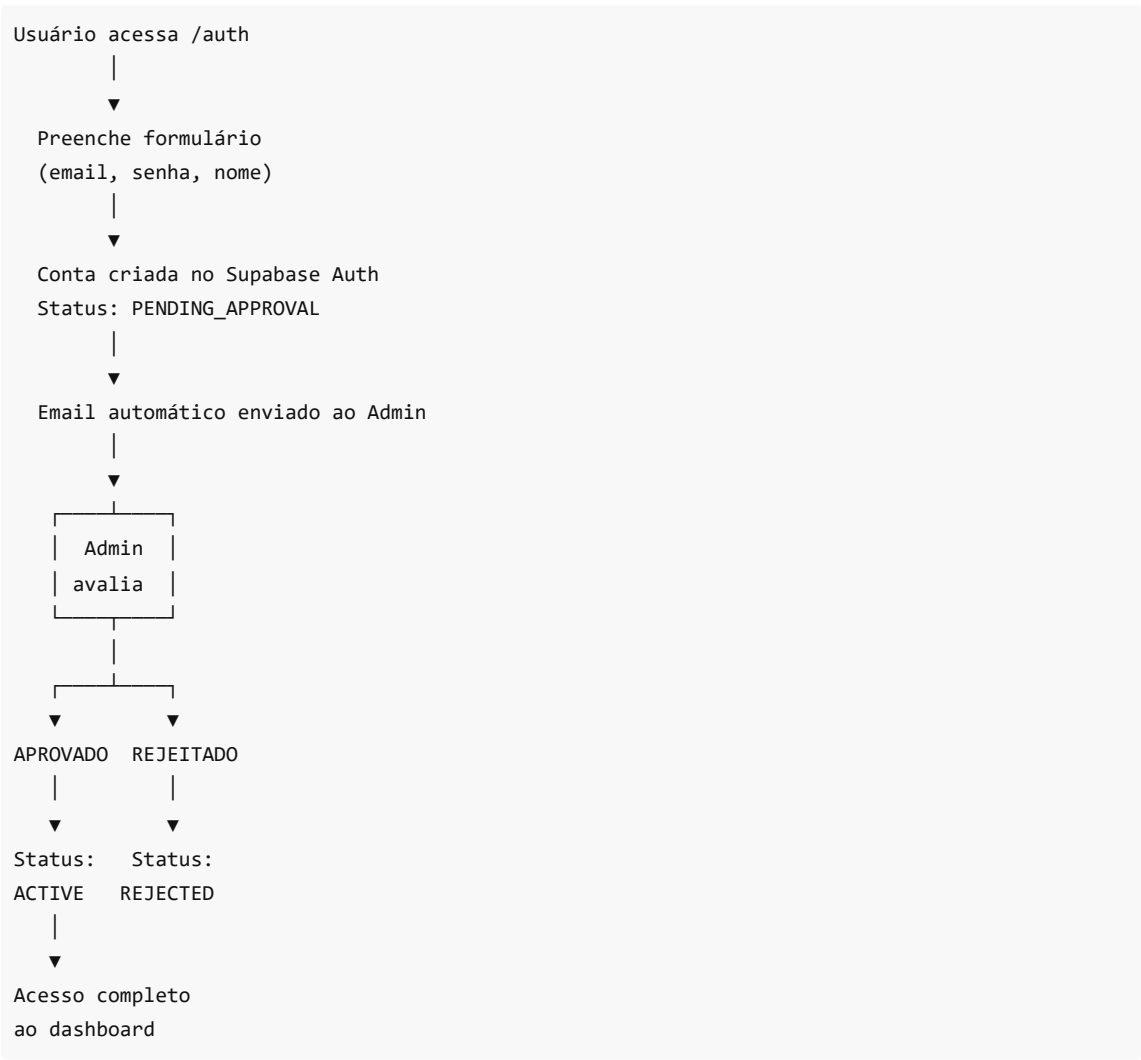
Backend e Infraestrutura

Tecnologia	Finalidade
Supabase	Auth, banco de dados, Edge Functions, RLS
PostgreSQL	Banco de dados principal
Deno	Runtime das Edge Functions serverless
Netlify	Hospedagem e deploy contínuo do frontend

3. Autenticação e Controle de Acesso

Fluxo de Cadastro e Aprovação

O InsightFlow implementa um fluxo controlado de acesso — todo novo usuário passa por aprovação manual do administrador antes de acessar o sistema.



Estados do Usuário

Status	Descrição	O que o usuário vê
pending_approval	Aguardando revisão do admin	Tela de "aguardando aprovação"
active	Aprovado e com acesso	Dashboard completo
rejected	Acesso negado pelo admin	Mensagem de negação

Papéis (Roles)

Papel	Acesso
-------	--------

user	Dashboard, Chat IA, Relatórios, Power BI, Histórico, Execuções, Configurações
admin	Tudo acima + Gestão de Usuários + Configuração Global do Site

Recursos de Autenticação

- Login com email e senha
- Cadastro com validação via Zod (erros inline)
- Recuperação de senha por email com link seguro
- Redefinição de senha com token temporário
- Sessão persistida via Supabase JWT
- Logout com limpeza completa de sessão

4. Funcionalidades Principais

Mapa de Rotas do Sistema

Rota	Tipo	Acesso	Página
/	Pública	Todos	Landing Page
/auth	Pública	Todos	Login / Cadastro
/plans	Pública	Todos	Planos e Preços
/dashboard	Protegida	Usuário ativo	Dashboard Home
/dashboard/chat	Protegida	Usuário ativo	Chat com IA
/dashboard/reports	Protegida	Usuário ativo	Relatórios
/dashboard/powerbi	Protegida	Usuário ativo	Power BI
/dashboard/history	Protegida	Usuário ativo	Histórico
/dashboard/executions	Protegida	Usuário ativo	Execuções
/dashboard/settings	Protegida	Usuário ativo	Configurações
/dashboard/admin	Protegida	Admin	Gestão de Usuários
/dashboard/site-config	Protegida	Admin	Config do Site
/admin/approve/:id	Protegida	Admin	Aprovação por link
/admin/reject/:id	Protegida	Admin	Rejeição por link

Dashboard Home (/dashboard)

Painel de visão geral com métricas em tempo real:



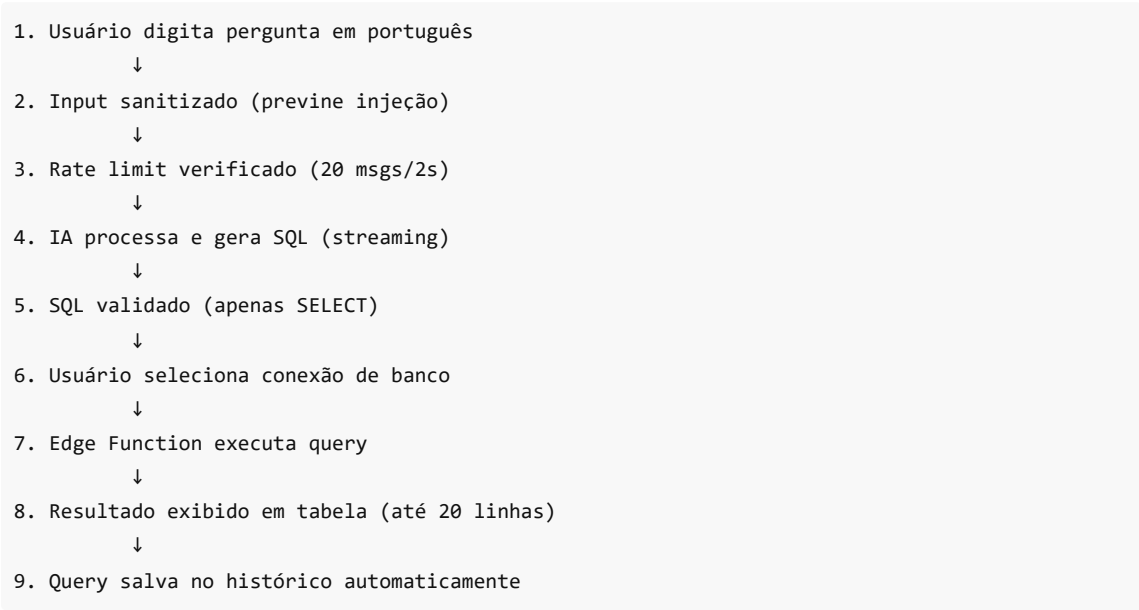
- Lista de relatórios recentes com nome, data e status
- Atividade recente do usuário

5. Módulos do Sistema

5.1 Chat com IA — Geração de SQL (/dashboard/chat)

O módulo central do InsightFlow. O usuário descreve em linguagem natural o que precisa analisar e a IA gera a query SQL correspondente, que pode ser executada diretamente na conexão selecionada.

Fluxo completo:



Recursos disponíveis:

Recurso	Descrição
Streaming	Resposta da IA em tempo real, token a token
Multi-modelo	Selecione entre modelos Ollama disponíveis
Multi-banco	Selecione a conexão de destino
Execução direta	Execute o SQL gerado com um clique
Copiar SQL	Cópia com feedback visual
Parar geração	Interrompa a IA a qualquer momento
Sugestões	Cards de perguntas sugeridas para novos usuários
Histórico de sessão	Mensagens anteriores visíveis na conversa

Segurança da execução:

- `validateSQL` — rejeita qualquer query que não seja `SELECT`
 - `sanitizeInput` — limpa o prompt antes de enviar à IA
 - `checkRateLimit` — 15 execuções SQL por 0,5s · 20 mensagens por 2s
 - Execução sempre via **Supabase Edge Function** (nunca direto do browser)
-

5.2 Relatórios (/dashboard/reports)

Geração de SQL a partir de templates prontos ou descrições livres.

Templates disponíveis por categoria:

Categoria	Templates
Vendas	Vendas Mensais, Top Produtos, Comissões por Vendedor, Funil de Vendas
Financeiro	DRE Simplificado, Fluxo de Caixa
Clientes	Retenção de Clientes, Segmentação RFM

Recursos:

- Campo livre para descrever o relatório em português
- Clique no template para preencher automaticamente
- Verificação de status do Ollama antes de gerar
- Download do SQL gerado como arquivo `.sql`
- Cópia do SQL para clipboard

5.3 Power BI Embarcado (/dashboard/powerbi)

Integração com a API REST do Power BI para embutir dashboards diretamente na plataforma, com autenticação segura via Azure Active Directory.

Configuração necessária:

Campo	Descrição
Azure AD Tenant ID	Identificador do tenant Microsoft
Azure AD Client ID	ID do app registrado no Azure
Azure AD Client Secret	Segredo do app (armazenado criptografado)
Power BI Report ID	ID do relatório no workspace
Power BI Workspace ID	ID do workspace

Recursos:

- Múltiplos dashboards com navegação por abas
- Modo tela cheia para apresentações
- Refresh manual dos dados
- Geração de token de embed via Power BI REST API
- Controle automático de expiração do token
- Guia de configuração em 4 passos dentro do sistema
- Credenciais Azure **nunca expostas no browser**

5.4 Histórico de Queries (/dashboard/history)

Registro completo e pesquisável de todas as queries geradas.

Dados registrados por query:

Campo	Descrição
Prompt original	A pergunta em linguagem natural
SQL gerado	A query completa com formatação
Modelo de IA	Nome do modelo utilizado
Tempo de execução	Duração em milissegundos
Data de criação	Timestamp da geração

Recursos:

- Busca por texto no prompt ou conteúdo SQL
- Layout de dois painéis: lista à esquerda, detalhes à direita
- Re-execução de queries salvas com seleção de nova conexão
- Exportação dos resultados em **CSV, Excel ou JSON**
- Preview de até 20 linhas do resultado

5.5 Execuções (/dashboard/executions)

Histórico detalhado de cada execução realizada, com resultados completos e informações de diagnóstico.

Status de execução:

Status	Visual	Descrição
Sucesso	 Verde	Query executada e resultado disponível
Erro	 Vermelho	Falha na execução com mensagem de erro

Metadados exibidos:

- Nome e tipo da conexão utilizada (PostgreSQL, MySQL, etc.)
- Tempo de execução em milissegundos
- Contagem de linhas retornadas
- SQL completo com destaque de sintaxe
- Mensagem de erro detalhada (em falhas)

Recursos:

- Busca por nome de conexão ou trecho de SQL
- Tabela de resultados com todos os dados (até 100 linhas)
- Re-executar a mesma query com conexão diferente
- Exportar resultados em **CSV, Excel ou JSON**
- Excluir execução do histórico

5.6 Configurações do Usuário (/dashboard/settings)

Painel centralizado com 5 abas de configuração pessoal.

Aba Perfil:

- Atualizar nome completo
- Alterar senha com verificação da senha atual

Aba Notificações:

- Notificações por email (updates gerais)
- Notificações de relatórios (avisos de conclusão)
- Alertas de segurança (acessos e mudanças críticas)

Aba Conexões — Gerenciamento de Bancos de Dados:

Campo	Descrição
Nome	Identificador amigável
Tipo	PostgreSQL · MySQL · SQL Server · Oracle
Host	Endereço do servidor
Porta	Porta de conexão
Banco de Dados	Nome do database
Usuário	Credencial de acesso
Senha	Armazenada criptografada no Supabase

Ações: **Criar** · **Testar** · **Editar** · **Excluir**

Aba API Keys:

- Gerar nova chave (formato `sk_live_*`)
- Copiar chave com feedback visual
- Revogar chaves existentes
- Mascaramento de segurança na exibição

Aba Ollama:

- Configurar URL da instância Ollama (local ou remota)
- Selecionar modelo padrão para geração SQL
- Visualizar versão instalada
- Comandos rápidos para gerenciar modelos

6. Painel Administrativo

6.1 Gestão de Usuários (/dashboard/admin)

Interface completa para gerenciamento de todos os usuários da plataforma.

Cards de estatísticas:

Card	Cor	Métrica
Aprovações Pendentes	● Amarelo	Usuários aguardando revisão
Usuários Ativos	● Verde	Usuários com acesso liberado
Usuários Rejeitados	● Vermelho	Usuários com acesso negado

Ações disponíveis por status:

Status Atual	Ações Possíveis
pending_approval	✓ Aprovar · ✗ Rejeitar
active	⊘ Desativar
rejected	✓ Reativar

- Diálogo de confirmação antes de qualquer ação
- Email automático de notificação ao usuário após cada mudança
- Busca por nome ou email
- Botão de refresh da lista

6.2 Configuração do Site (/dashboard/site-config)

Painel de administração global com 3 abas. **Acesso exclusivo de administradores.**

Aba Provedores de IA:

Configure quais modelos de IA estão disponíveis para os usuários:

Provedor	URL Padrão	Modelos
Ollama	http://localhost:11434	Llama 3, Mistral, etc. (local)
OpenAI	https://api.openai.com	GPT-4o, GPT-4 Turbo, GPT-3.5
Anthropic	https://api.anthropic.com	Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Opus
Google Gemini	https://generativelanguage.googleapis.com	Gemini 1.5 Pro, Flash

Por provedor: ativar/desativar · configurar API key · testar conexão · editar · excluir

Segurança: API Keys armazenadas em `sessionStorage` — nunca enviadas ao servidor nem gravadas em banco de dados.

Aba Usuários:

Criação direta de usuários pelo administrador:

Campo	Descrição
Email	Endereço de email
Nome Completo	Nome de exibição
Papel	user (padrão) ou admin
Senha Temporária	Senha inicial para primeiro acesso

Políticas de acesso configuráveis:

- **Exigir aprovação** — todo novo cadastro precisa de aprovação manual
- **Permitir auto-cadastro** — habilitar/desabilitar o formulário público de cadastro

Aba Site:

Configuração	Descrição
Nome do site	Exibido na interface para todos os usuários
Descrição	Subtítulo/tagline da plataforma
Email de suporte	Contato exibido para usuários com dúvidas
Modo manutenção	Bloqueia acesso temporariamente durante atualizações
Máx. usuários por plano	Limite de usuários por tier de assinatura

7. Segurança

Proteção de Queries SQL

Mecanismo	Implementação	Proteção
validateSQL	Regex + análise de tokens	Bloqueia INSERT, UPDATE, DELETE, DROP
sanitizeInput	Limpeza de caracteres especiais	Previne prompt injection
checkRateLimit	Contador por sessão/tempo	15 SQL/0,5s · 20 mensagens/2s
Edge Function	Execução server-side	Banco nunca exposto ao browser

Proteção de Credenciais

Dado Sensível	Armazenamento	Acesso
Senhas de banco de dados	Criptografadas (AES-GCM) no Supabase	Apenas Edge Function
API Keys de provedores IA	sessionStorage (memória da aba)	Apenas navegação atual
Credenciais Azure/Power BI	Criptografadas no backend	Apenas token generation
Senhas de usuários	Hash via Supabase Auth (bcrypt)	Nunca em texto puro
API Keys da plataforma	Mascaradas na UI	Primeiro/último 4 chars visíveis

Row Level Security (RLS) no Supabase

Cada usuário acessa **somente seus próprios dados** através de políticas RLS:

- Histórico de queries: filtrado por `user_id`
- Conexões de banco: filtrado por `user_id`
- Execuções: filtrado por `user_id`
- Perfil: leitura/escrita apenas do próprio perfil

Auditoria

- Histórico completo de todas as queries geradas
- Log de todas as execuções com resultado e tempo
- Registro de aprovações e rejeições com timestamp
- Logs de erros com mensagem completa

8. Integrações Externas

Supabase

Backend completo da plataforma:

Serviço	Uso no InsightFlow
Supabase Auth	Autenticação JWT, sessões, reset de senha
PostgreSQL	Armazenamento de perfis, conexões, histórico
Edge Functions	Execução serverless de operações críticas
Row Level Security	Isolamento de dados entre usuários
Realtime	Atualizações em tempo real (auth state)

Edge Functions implementadas:

Função	Método	Finalidade
execute-sql	POST	Executa SELECT em banco externo via conexão criptografada
send-approval-email	POST	Envia email de aprovação/rejeição com link de ação
mercadopago-checkout	POST	Inicia checkout de assinatura no Mercado Pago
admin-create-user	POST	Cria usuário com papel específico (admin only)

Ollama (IA Local)

Aspecto	Detalhe
Finalidade	Geração de SQL a partir de linguagem natural
Execução	100% local — dados nunca vão para nuvem
Configuração	URL e modelo definidos em Configurações
Modelos suportados	Qualquer modelo compatível com Ollama
Verificação	Status verificado antes de cada geração

Bancos de Dados Suportados

Banco	Versões Compatíveis	Porta Padrão
PostgreSQL	12+	5432
MySQL	5.7+ / 8.0+	3306
SQL Server	2016+	1433
Oracle	12c+	1521

Microsoft Power BI

- API REST do Power BI para geração de embed tokens
 - Autenticação OAuth2 via Azure Active Directory
 - Suporte a múltiplos relatórios e workspaces
 - Token com expiração automática e renovação
-

Mercado Pago

- Checkout Pro para processamento de assinaturas
- Callbacks de sucesso e falha com notificação ao usuário
- Integração via Supabase Edge Function (segura, server-side)
- Rastreamento de status de pagamento

9. Planos e Monetização

Planos Disponíveis

Mensal

R\$ 99/mês

- ✓ Acesso completo ao dashboard
- ✓ Chat com IA ilimitado
- ✓ Multi-banco de dados
- ✓ Histórico de queries
- ✓ Exportação CSV/Excel/JSON
- ✓ Suporte padrão

Anual **2 meses grátis**

R\$ 990/ano

≈ R\$ 82,50/mês

- ✓ Tudo do plano Mensal
- ✓ Economia de 2 meses
- ✓ Suporte prioritário
- ✓ Acesso antecipado a features

Processamento de Pagamento

- **Gateway:** Mercado Pago (Checkout Pro)
- **Moeda:** Real Brasileiro (BRL)
- **Segurança:** PCI DSS compliance via Mercado Pago
- **Fluxo:** Checkout seguro → callback → ativação automática

10. Infraestrutura e Deploy

Ambientes

Ambiente	URL	Tecnologia
Produção	https://insightflowaihub.netlify.app	Netlify
Backend	ehzikjukkowxvfkiyxu.supabase.co	Supabase Cloud

Deploy Contínuo (Netlify)

- Build automático a cada push na branch `main`
- Preview deployments para pull requests
- CDN global com cache de assets estáticos
- HTTPS automático com certificado SSL/TLS
- Headers de segurança configurados

PWA (Progressive Web App)

O InsightFlow é instalável como aplicativo nativo:

Recurso	Suporte
Instalação em desktop (Chrome/Edge)	✓
Instalação em mobile (Android/iOS)	✓
Funcionamento offline (assets)	✓
Ícone na tela inicial	✓
Splash screen	✓

Escalabilidade

Componente	Escalabilidade
Frontend (Netlify)	CDN global, escala automaticamente
Auth (Supabase)	Gerenciado, sem configuração
Database (PostgreSQL)	Configurável via Supabase
Edge Functions (Deno)	Serverless, escala por demanda

InsightFlow

Transforme dados em decisões com inteligência artificial

 <https://insightflowaihub.netlify.app>

Documento gerado em 28 de abril de 2026 · InsightFlow v1.0